大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

中国海洋大学 2021 年春季学期《线性代数》课程试卷

试卷 B 考试方式 闭卷 考试时间（120 分钟）

一. 单项选择题

1．已知方程组 $AX=b$ 对应的齐次方程组为 $AX=0$，则下列命题正确的是

(A) 若 $AX=0$ 只有零解，则 $AX=b$ 一定有唯一解

(B) 若 $AX=0$ 有非零解，则 $AX=b$ 一定有无穷解

(C) 若 $AX=b$ 有无穷解，则 $AX=0$ 一定有非零解

(D) 若 $AX=b$ 有无穷解，则 $AX=0$ 一定只有零解

2．设 A,P 阶可逆方阵，下列矩阵中_____必与矩阵 A 具有相同的特征值。

$(A)A+E$ $(B)P^TAP$ $(C)A-E$ $(D)P^{-1}AP$

3．下列二次型正定的是_____

$(A)f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2+x_3^2$ $(B)f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2$

$(C)f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2$ $(D)f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2-x_3^2$

4. 设 A 为 4 阶方阵，且 $|A|$=2，将 A 按列分块为 $A=(A_1,A_2,A_3,A_4)$，其中 A_i (i=1, 2, 3, 4)为 A 的第 i 列，则 $|-A_2,-A_1,-A_4,-A_3|=$_____

5. 设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，则 $\left|-2\begin{pmatrix}A^T & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}\right|=$ (　　)

A. $(-2)^{2n}|A||B|^{-1}$ B. $(-2)^n|A||B|^{-1}$ C. $(-2)|A^T||B|$ D. $(-2)|A||B|^{-1}$

二. 填空题

1．已知 η_1,η_2,η_3 是四元方程组 $AX=b$ 的三个解，其中 $rankA=3,$ 且 $\eta_1+\eta_2=(1,2,3,4)^T,\eta_2+\eta_3=(4,4,4,4)^T$，则方程组 $AX=b$ 的通解为_____

2．设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 是空间 V 的一组基，则由 $\varepsilon_1,\varepsilon_1+\varepsilon_2,\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3$ 到 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 的过渡矩阵为_____

3．已知三阶方阵 A 的三个特征值分别为 $1,2,3$，则 $\left|A^2-2E\right|=$_____

4. 设 $M_n(R)$ $\mathrm{tr}\,A=0$ 是 n 阶实方阵全体按矩阵的加法与数乘运算构成 $M_n(R)$ 的线性空间，则

满足 $\mathrm{tr}\,A=0$ 的 n 阶实方阵 A 的全体构成 $M_n(R)$ 的子空间。

5. 设 A,B 为方阵，且 $\begin{pmatrix}A & \\ & B\end{pmatrix}$ 是实正定对称方阵，则 A,B 也是实正定对称方阵。

三. 计算题

1. 设 $\xi=(1,1,-1)^T$ 为 $A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 1\\ 5 & a & 3\\ -1 & b & -2\end{pmatrix}$ 的一特征向量.

(1)求 a,b 及特征值 ξ； (2) A 可否对角化?

解：(1) 设 $A\xi=\lambda\xi$(ξ 为 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量)，则

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院 专业班级 学号 学生姓名

$A\xi=\begin{pmatrix}-1\\2+a\\-3+b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda\\\lambda\\-\lambda\end{pmatrix}$，解得 $\lambda=-1,a=-3,b=0$

(2)将 $a=-3,b=0$ 代入 A 得 $|\lambda E-A|=(\lambda+1)^3$，所以 －1 为 A 的三重特征根.

而 $-E-A=\begin{pmatrix}-3&1&-2\\-5&2&-3\\1&0&1\end{pmatrix}$，$r(-E-A)=2.$ 所以 A 不能对角化.

2. 设向量 $\alpha=(1,k,1)^T$ 为矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量. 求常数 k 的取值.

解:由题意得: $A^{-1}\alpha=\lambda\alpha,$ 即 $\alpha=A\lambda\alpha,$ 对应矩阵方程为

$$\begin{pmatrix}1\\k\\1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\k\\1\end{pmatrix},$$ 亦即

$$\begin{cases}\lambda(k+3)=1\\\lambda(2k+2)=k\end{cases}$$ 解得 $k_1=1,k_2=-2.$

3. 设三阶矩阵 A 满足 $A\alpha_i=i\alpha_i(i=1,2,3),$ 其中 $\alpha_1=(1,2,2)^T,\alpha_2=(2,-2,1)^T,\alpha_3=(-2,-1,2)^T,$

试求矩阵 A.

解:由题意得 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=(\alpha_1,2\alpha_2,3\alpha_3)$，

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),\ B=(\alpha_1,2\alpha_2,3\alpha_3)$，则 $AP=B,\quad A=BP^{-1},$

$$P^{-1}=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}1&2&2\\2&-2&1\\-2&-1&2\end{pmatrix},$$

用初等行变换计算得

$$A=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}7&0&-2\\0&5&-2\\-2&-2&2\end{pmatrix}$$

代入得

4. 设 A 为四阶方阵，且满足条件 $|\sqrt{2}E+A|=0,AA^T=2E,|A|<0,$ 其中 E 为四阶单位阵.

求矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值.

解：设 $A\xi=\lambda\xi$（ξ 为 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量），A 可逆，则 $A^{-1}\xi=\lambda^{-1}\xi$，

$|A|A^{-1}\xi=\lambda^{-1}|A|\xi=A^*\xi$，所以，$\lambda^{-1}|A|$ 为 A^* 的一个特征值.

由题意，$|\sqrt{2}E+A|=0,$ 即 $|\sqrt{2}E+A|=|-\sqrt{2}E-A|=0,$ 从而 $-\sqrt{2}$ 为 A 的一个特征值.

另一方面，由 $AA^T=2E$ 得 $|AA^T|=|A|^2=|2E|=2^4$，

$|A|<0$，所以，$|A|=-4,$

从而 A^* 的一个特征值为 $\lambda^{-1}|A|=2\sqrt{2}.$

5. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{pmatrix},$ 且 $|A|=-1$，又设 A 的伴随矩阵 A^* 有特征值 λ_0，A^* 的属于特征值 λ_0 的特征向量为 $\alpha=(-1,-1,1)^T$，求 a,b,c 及 λ_0 的值.

解：由题意得，$A^*\alpha=\lambda_0\alpha,$ 又 $AA^*=|A|E=-E,$ 从而 $AA^*\alpha=\lambda_0A\alpha=-\alpha$，

微信公众号：食学情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

对应矩阵方程为 $$\lambda_0\begin{pmatrix}a & -1 & c\\ 5 & b & 3\\ 1-c & 0 & -a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}-1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$$

即
$$\begin{cases}\lambda_0(-a+1+c)=1 & (1)\\ \lambda_0(-5-b+3)=1 & (2)\\ \lambda_0(-1+c-a)=-1 & (3)\end{cases}$$

(1)-(3)得 $\lambda_0=1$；　代入(2)得 $b=-3$；　代入(1),(3)得 $a=c$；

将 $a=c$, $b=-3$ 代入 $|A|=-1$ 得　$a=c=2$.

四. 证明题

1．证明：二次型 $f=x^TAx$ 在 $\|x\|=1$ 时的最大值为矩阵 A 的最大特征值.

证明　A 为实对称矩阵，则有一正交矩阵 T，使得

$$TAT^{-1}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}=B$$ 成立.

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 A 的特征值，不妨设 λ_1 最大，

T 为正交矩阵，则 $T^{-1}=T^T$ 且 $|T|=1$，故 $A=T^{-1}B^T=T^TB^T$

则 $f=x^TAx=x^TT^TBTx=y^TBy=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$.

其中 $y=Tx$

当 $\|y\|=\|Tx\|=|T|\|x\|=\|x\|=1$ 时，

即 $\sqrt{y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2}=1$ 即 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2=1$

$f_{最大}=(\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2)_{最大}\underset{y_1=1}{=}\lambda_1$.

故得证.

2．判别下列二次型的正定性：

(1) $f=-2x_1^2-6x_2^2-4x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3$;

(2) $f=x_1^2+3x_2^2+9x_3^2+19x_4^2-2x_1x_2+4x_1x_3+2x_1x_4-6x_2x_4-12x_3x_4$

解　(1) $A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\\ 1 & -6 & 0\\ 1 & 0 & -4\end{pmatrix}$,

$a_{11}=-2<0$, $\begin{vmatrix}-2 & 1\\ 1 & -6\end{vmatrix}=11>0$, $\begin{vmatrix}-2 & 1 & 1\\ 1 & -6 & 0\\ 1 & 0 & -4\end{vmatrix}=-38<0$,

故 f 为负定.

(2) $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2 & 1\\ -1 & 3 & 0 & -3\\ 2 & 0 & 9 & -6\\ 1 & -3 & -6 & 19\end{pmatrix}$, $a_{11}=1>0$, $\begin{vmatrix}1 & -1\\ -1 & 3\end{vmatrix}=4>0$,

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 6 > 0 \quad , \quad |A| = 24 > 0 .$$

故 f 为正定.

3．设 U 为可逆矩阵, $A = U^T U$, 证明 $f = x^T Ax$ 为正定二次型.

证明　设 $U = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$,

$f = x^T Ax = x^T U^T Ux = (Ux)^T (Ux)$

$= (a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n, a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n, \cdots, a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n)$

$$\cdot \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix}$$

$= (a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n)^2 + (a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n)^2$

$+ \cdots + (a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n)^2 \geq 0$.

若 “$=0$” 成立，则 $\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$ 成立.

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

即对任意 使 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n = 0$ 成立.

则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性相关, U 的秩小于 n ，则 U 不可逆，与题意产生矛盾.

于是 $f > 0$ 成立.

故 $f = x^T Ax$ 为正定二次型.

4．设对称矩阵 A 为正定矩阵，证明：存在可逆矩阵 U ，使 $A = U^T U$.

证明　A 正定，则矩阵 A 满秩，且其特征值全为正.

不妨设 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 为其特征值， $\lambda_i > 0 \quad i = 1, \cdots, n$

由定理 8 知，存在一正交矩阵 P

$$P^T AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

使

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

又因 P 为正交矩阵，则 P 可逆， $P^{-1} = P^T$.

微信公众号：毕业信息站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

所以 $A = PQQ^T P^T = PQ \cdot (PQ)^T$.

令 $(PQ)^T = U$ ， U 可逆, 则 $A = U^T U$.

微信公众号：每羊情报站

学院

专业班级

学号

学生姓名

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】